



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 ESCUELA DE INGENIERÍA
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
 IIC2214 — Teoría de la Computación —

Pauta Interrogación 1

1er semestre 2026

Duración: 2:30 horas.

Pregunta 1

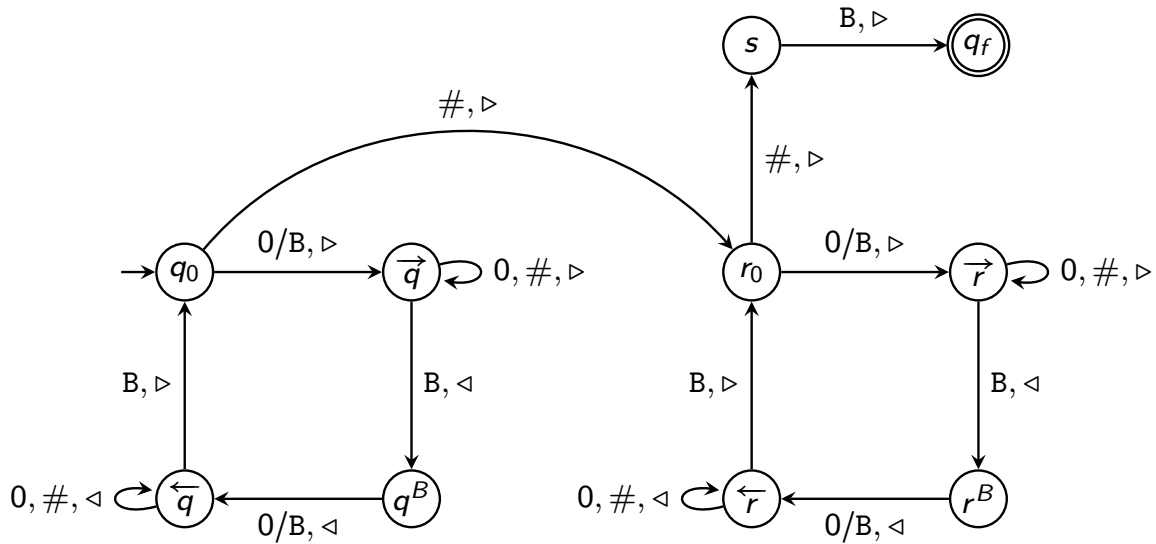
Diseñe una MT que acepte el siguiente lenguaje sobre el alfabeto $\{0, \#\}$:

$$L = \{0^n \# 0^m \# 0^k \mid n, m, k \geq 1 \text{ y } n + m = k\}.$$

Debe entregar el diagrama de estados de la MT, junto con una breve explicación de cómo funciona su MT (puede usar pseudocódigo o explicarlo en palabras). Puede usar cualquier modelo de MT visto en clases. Puede asumir que la entrada siempre viene en el formato correcto $0^n \# 0^m \# 0^k$, con $n, m, k \geq 1$.

Solución

A continuación presentamos el diagrama de una posible MT M que acepta L . La MT es determinista y con 1 cinta. Asumimos que la palabra de entrada viene en el formato correcto $0^n \# 0^m \# 0^k$, con $n, m, k \geq 1$.



Pseudocódigo de M :

Sobre entrada $w \in \{0, \#\}^*$ en el formato $0^n \# 0^m \# 0^k$, con $n, m, k \geq 1$:

1. Por cada 0 del primer bloque, borrar un 0 al final del tercer bloque. Si no hay suficientes 0s en el tercer bloque, **rechazar**.
2. Por cada 0 del segundo bloque, borrar un 0 al final del tercer bloque. Si no hay suficientes 0s en el tercer bloque, **rechazar**.
3. Si no queda ningún 0 en el tercer bloque, **aceptar**. En caso contrario, **rechazar**.

Pregunta 2

Las MTs de esta pregunta son deterministas con 1 cinta. Una MT M es *positiva* si para toda entrada w , la MT M acepta w o no se detiene con w .

Demuestre que para toda MT M , existe una MT positiva S tal que $L(S) = L(M)$.
(Basta con que explique claramente cómo se define S a partir de M .)

Solución

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta_M)$ una MT determinista con 1 cinta. La idea de la MT positiva S que queremos construir es la siguiente: para toda entrada $w \in \Sigma^*$, S hace lo mismo que M , con la salvedad de que si M rechaza, entonces S se queda en un loop infinito. Más concretamente, la MT positiva S se define como $S = (Q \cup \{q_{\text{loop}}\}, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta_S)$ donde la función de transición δ_S se define como:

- Para todo $q \in Q$ y $a \in \Gamma$:
 - Si $\delta_M(q, a)$ está definido, entonces $\delta_S(q, a) = \delta_M(q, a)$.
 - Si $\delta_M(q, a)$ no está definido, $\delta_S(q, a) = (q_{\text{loop}}, a, \triangleright)$.
- Para todo $a \in \Gamma$, $\delta(q_{\text{loop}}, a) = (q_{\text{loop}}, a, \triangleright)$.

Por construcción, S es positiva y $L(S) = L(M)$.

Pregunta 3

Una función $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ es *computable* si existe una MTD M con k cintas tal que para toda entrada $w \in \Sigma^*$, M se detiene en el estado final con la palabra $f(w)$ escrita en la cinta k .

Sea $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ una función y $\$ \notin \Sigma$ un símbolo extra. Demuestre que si el lenguaje $L = \{w \$ f(w) \mid w \in \Sigma^*\}$ es recursivamente enumerable, entonces f es computable.

Solución

Supongamos que $L = \{w\$f(w) \mid w \in \Sigma^*\}$ es recursivamente enumerable. Entonces, existe un enumerador E tal que $L(E) = L$. Podemos construir una MTD M con 4 cintas que computa f :

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$ (4 cintas):

1. Ejecutar E en las cintas 2 y 3.
2. Si E imprime la palabra x en la cinta 3, entonces:
 - a) Si $x = w\$u$, entonces escribir u en la cinta 4, y aceptar.
 - b) En caso contrario, continuar con la ejecución de E .

Notar que M efectivamente computa f , ya que para toda entrada $w \in \Sigma^*$, la palabra $w\$f(w)$ **debe** ser impresa por E en algún momento.

Pregunta 4

Sean A y B dos lenguajes sobre alfabeto Σ . Decimos que un lenguaje $C \subseteq \Sigma^*$ *separa* A y B si $A \subseteq C$ y $B \subseteq \overline{C}$. Recuerde que $\overline{C}$ denota el *complemento* de C , es decir, $\overline{C} = \Sigma^* \setminus C$.

Demuestre que si A y B son disjuntos, y los complementos $\overline{A}$ y $\overline{B}$ son recursivamente enumerables, entonces existe un lenguaje C decidable que separa A y B .

Solución

Tenemos que $A \cap B = \emptyset$ y existen MTs $M_{\overline{A}}$ y $M_{\overline{B}}$ que aceptan $\overline{A}$ y $\overline{B}$, respectivamente. Considere la siguiente MT M con 2 cintas:

Sobre entrada w (2 cintas):

1. Copiar la entrada w de la cinta 1 a la cinta 2.
2. Ejecutar $M_{\overline{A}}$ en la cinta 1 y $M_{\overline{B}}$ en la cinta 2, en paralelo.
3. Según cuál de las dos MTs, $M_{\overline{A}}$ o $M_{\overline{B}}$, acepte w primero, hacemos:
 - a) Si $M_{\overline{B}}$ acepta w primero (o al mismo tiempo) que $M_{\overline{A}}$, **aceptar**.
 - b) Si $M_{\overline{A}}$ acepta w primero que $M_{\overline{B}}$, **rechazar**.

Veamos primero que M se detiene con cada entrada w . Como $A \cap B = \emptyset$, tenemos que $\overline{A \cap B} = \overline{\emptyset}$, es decir, $\overline{A} \cup \overline{B} = \Sigma^*$, donde Σ es nuestro alfabeto. Esto implica que para cada entrada $w \in \Sigma^*$, se tiene que $w \in \overline{A}$ o $w \in \overline{B}$, vale decir, $M_{\overline{A}}$ acepta w o $M_{\overline{B}}$ acepta w (podrían pasar ambas cosas simultáneamente). Obtenemos que para cada entrada w , una de

las condiciones de las líneas (a) o (b) de M se debe cumplir (no se pueden cumplir ambas al mismo tiempo, ya que son excluyentes). En particular, para cada entrada w , M se detiene.

Veamos ahora que si $w \in A$, entonces M acepta w . Si $w \in A$, entonces $w \notin \overline{A}$, y luego, $M_{\overline{A}}$ no acepta w . Luego, M con w debe detenerse en la línea (a) y aceptar w . Finalmente, veamos que si $w \in B$, entonces M rechaza w . Si $w \in B$, entonces $w \notin \overline{B}$, y luego, $M_{\overline{B}}$ no acepta w . Entonces, M con w debe detenerse en la línea (b) y rechazar w .

Concluimos que $L(M)$ es decidible y separa A y B .